BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

Ảnh hưởng của góc xoắn cánh vít tang xoắn máy khấu đến hiệu quả xúc than lên máng cào lò chợ

Đinh Văn Chiến, Nguyễn Khắc Lĩnh, Nguyễn Văn Xô, Lê Thanh Bình

Tạp chí Ugol' (Than) – Russian Coal Journal, 2020, số 1, tr. 46–50 · Bài báo gốc · UDC 622.232.72.054.53:622.647.1 · DOI: 10.18796/0041-5790-2020-1-46-50

Tóm tắt

Bài báo đề xuất phương pháp đánh giá quá trình dỡ than bằng tang xoắn máy khấu phía sau từ vùng phá vỡ lên máng cào lò chợ và phương pháp lựa chọn góc xoắn của cánh vít tang. Trình bày phân tích các dòng than dựa trên kết quả mô phỏng năm phương án quá trình xúc bằng tang xoắn đường kính 1800 mm với góc xoắn cánh vít 16°, 18°, 20°, 22° và 24° ở cùng tốc độ quay và tốc độ di chuyển. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu quá trình vận chuyển than trong không gian giữa các cánh vít của tang, phân tích ảnh hưởng của góc xoắn cánh vít đến mức độ điền đầy than trong không gian giữa các cánh vít và đến sự tuần hoàn của khối vật liệu đã phá vỡ. Xem xét ảnh hưởng của đặc tính dỡ than bằng cánh vít từ vùng phá vỡ đến năng suất và mô-men xoắn của tang. Năng suất xúc than lớn nhất của tang ứng với góc xoắn cánh vít 19,2°, còn mô-men xoắn lớn nhất ứng với góc 22,6°.

Từ khóa: *than, khai thác hầm lò, máy khấu than, tang xoắn máy khấu, máng cào, xúc bốc, mô phỏng, hiệu quả.*

Mở đầu

Như đã biết, máy khấu tang xoắn được sử dụng phổ biến nhất trong khai thác than ở các lò chợ cơ giới hóa đồng bộ trên các vỉa thoải có chiều dày trung bình và vỉa dày. Tang xoắn máy khấu có ưu điểm là tính công nghệ cao, kết cấu đơn giản và độ tin cậy cao. Tuy nhiên, chúng có những nhược điểm đáng kể: tỷ lệ cấp hạt nhỏ trong khối than khai thác lên tới 40%, suất tiêu hao năng lượng và cường độ phát sinh bụi cao [1, 2, 3]. Các nghiên cứu nhằm tìm kiếm giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả quá trình khai thác chủ yếu tập trung vào quá trình cắt. Trong khi đó, chưa có đủ sự quan tâm đến nghiên cứu quá trình xúc than lên máng cào lò chợ [4, 5, 6] – quá trình bao gồm tổng hợp các công đoạn dỡ than khỏi vùng phá vỡ, vận chuyển khối than bằng tang xoắn và xúc than lên máng cào, cũng như tách than khỏi khối nguyên.

Sự dịch chuyển của vật liệu rời trong các cơ cấu xúc và vận chuyển kiểu vít nằm ngang và hơi nghiêng với hệ số điền đầy không gian làm việc tương đối nhỏ (tới 0,3–0,4) đi kèm với sự hình thành khối kéo lê phía trước mỗi cánh vít, bên trong đó diễn ra các quá trình tuần hoàn do tác dụng của trọng lực, lực quán tính và lực ma sát có hướng khác nhau. Đây là nguyên nhân của nhược điểm chính của băng tải vít – chi phí năng lượng tăng cao để di chuyển vật liệu và sự nghiền vụn bổ sung, thứ cấp, thường không mong muốn của vật liệu.

Hiệu quả của quá trình xúc chịu ảnh hưởng của các thông số hình học, kết cấu và chế độ làm việc của tang, tính chất của vật liệu được vận chuyển và điều kiện xúc: góc nghiêng của trục tang so với phương ngang, góc dốc của vỉa, chiều rộng luồng khấu, độ ẩm, v.v. Đặc trưng của máy mỏ là trong

quá trình làm việc, góc nghiêng trục tang, tính chất vật liệu và điều kiện xúc có thể thay đổi trong phạm vi rộng. Điều này dẫn đến làm tăng hoặc giảm giá trị các chỉ tiêu hiệu quả của quá trình: năng suất ($Q_к$), suất tiêu hao năng lượng (H_w) và mức độ nghiền vụn thứ cấp (thành phần cỡ hạt, W_d).

Từ đó, năng suất và suất tiêu hao năng lượng có thể được xem là các tiêu chí đánh giá tính tối ưu của quá trình xúc và được sử dụng để lựa chọn hoặc hiệu chỉnh góc xoắn cánh vít của tang. Cần lưu ý thêm một tính chất hữu ích của năng suất và suất tiêu hao năng lượng, đó là cho phép phân biệt các chế độ làm việc của các tang có góc đặt cánh vít khác nhau. Đặc điểm này có ý nghĩa lớn khi mô phỏng quá trình xúc khối vật liệu phân tán bằng tang xoắn, cho phép rút ngắn thời gian và giảm chi phí nghiên cứu thực nghiệm.

Các quá trình hình thành dòng than trong tang và vận chuyển than trong không gian giữa các cánh vít đã được nghiên cứu nhiều nhất. Các phương pháp tính toán thông số quá trình dỡ than và lựa chọn thông số tang đã được luận chứng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của góc xoắn cánh vít và độ ẩm của than đến đặc tính chuyển động của khối than phân tán, đến sự tuần hoàn của nó và đến sự nghiền vụn than vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ [7, 8].

Xét đến tính cấp thiết của nghiên cứu, cũng như sự phức tạp và tốn kém của các thí nghiệm sản xuất và thí nghiệm trong phòng trên các đối tượng và mẫu thiết bị thực, việc nghiên cứu các quá trình xúc và vận chuyển than trong không gian giữa các cánh vít của tang xoắn máy khấu được thực hiện bằng mô phỏng quá trình với phần mềm EDEM 3D.

Việc mô phỏng các điều kiện làm việc gần với thực tế trong toàn bộ sự đa dạng của chúng là không hợp lý. Bài toán mô phỏng tổng quát phức tạp có thể được chia thành các bài toán riêng và giải riêng rẽ. Phương pháp mô phỏng thuận tiện nhất chính là khi giải những bài toán nhiều phương án như vậy. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi thiết kế, các chuyên gia phải đánh giá tất cả các tình huống, sơ đồ có thể có và tổ hợp của chúng nhằm lựa chọn một giải pháp kỹ thuật tổng quát chấp nhận được và hiện thực hóa nó trong kết cấu thực.

Nếu việc nâng cao mức độ tương ứng về thông số hình học và thông số chế độ giữa đối tượng thực và mô hình thường không gặp khó khăn, thì việc mô hình hóa vật liệu vận chuyển theo khối lượng riêng và hệ số ma sát khá phức tạp và không phải lúc nào cũng thực hiện được.

Theo nghiên cứu của Liu C.S. [9], phạm vi thay đổi góc xoắn của vít là 8–30°. Trong thực tế sử dụng tang xoắn đường kính 1800 mm, phạm vi thay đổi góc xoắn vít của tang là 16–24°.

[Hình 1 — xem bản PDF gốc, trang 3] Các thông số của tang xoắn máy khấu

Góc xoắn của đường xoắn ốc của tang

$$\alpha = arctan\,[S / (\pi D_ш)]$$

phụ thuộc vào đường kính $D_Ш$ và bước vít S, như được minh họa rõ trên hình 1.

Năng suất của tang phụ thuộc vào các thông số hình học và thông số tốc độ của nó và được xác định theo công thức [11, 12]:

$$Q_ш = [\,(\pi/4)\cdot(D_ш^2 - d_{cm}^2) - (D_ш - d_{cm})\cdot\delta_ш\cdot N_з / (2\sin\alpha_ш)\,] \cdot S \cdot n_{об} \cdot K_з \cdot c,\ тấn/phút, \quad (1)$$

trong đó $D_Ш$ – đường kính tang, m; d_{CT} – đường kính moay-ơ tang, m; δ – chiều dày cánh vít, m; $N_З$ – số đầu cánh vít của tang; α – góc xoắn cánh vít, độ; S – bước vít của tang, m; $n_{об}$ – tốc độ quay của tang, phút^{-1}; $K_З$ – hệ số điền đầy tiết diện tang; c – hệ số kể đến độ nghiêng của máng cào.

Năng suất xúc than lên máng cào của tang phía sau, có tính đến các dòng than được hình thành và đặc tính dỡ than bằng cánh vít, được xác định theo công thức:

$$Q_к = Q_ш - Q_п - Q_{ос}, \text{ tấn/giờ}, \quad (2)$$

trong đó $Q_ш$ – năng suất tính toán của tang, tấn/giờ; $Q_{ос}$ – cường độ hình thành lớp than không được xúc, tấn/giờ; $Q_п$ – cường độ tích tụ than dưới máng cào, tấn/giờ.

Suất tiêu hao năng lượng của quá trình xúc than bằng máy khai thác, cụ thể là máy khấu, được xác định theo hệ thức đã biết [13]:

$$H_W = P / Q_к = M \cdot n / (9550 \cdot Q_к), \text{ kW·h/tấn}, \quad (3)$$

trong đó P – công suất của dòng năng lượng trong quá trình xúc than lên máng cào lò chợ bằng tang xoắn, kW; M – mô-men xoắn trên tang, N·m; $Q_к$ – năng suất xúc than lên máng cào của tang, tấn/giờ; $n_{об}$ – tốc độ quay của tang, phút^{-1}.

Mô phỏng quá trình dịch chuyển của than trong không gian giữa các cánh vít của tang

Đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số tang đến các thông số của quá trình xúc than bằng cách mô phỏng quá trình thực với phần mềm EDEM 3D.

Các giá trị thông số sau được chấp nhận khi mô phỏng:

- đường kính tang – 1800 mm; đường kính moay-ơ – 600 mm; góc xoắn vít của tang α: 16°, 18°, 20°, 22° và 24°; số cánh vít – 3; chiều dày cánh vít – 50 mm; chiều rộng luồng khấu – 800 mm; chiều cao thành máng cào $h_к$ – 350 mm; chiều rộng lòng máng cào – 800 mm; chiều cao thành hộp giảm tốc – 350 mm; tốc độ quay – 60 phút^{-1}; tốc độ di chuyển của máy khấu – 4 m/phút;
- đường kính trung bình của hạt – 30 mm; hệ số ma sát giữa các hạt trong khối phân tán – 0,8; hệ số ma sát của hạt với kim loại – 0,6; độ cứng của hạt $c_ц$ = 1×10^4 N·m; góc nghỉ tự nhiên của vật liệu đổ đống r = 35°.

Trong quá trình xúc, tang phía sau dùng cánh vít đẩy khối than đã phá vỡ ra khỏi vùng tách than khỏi khối nguyên, di chuyển than trong không gian giữa các cánh vít, đẩy than qua vùng chuyển tiếp giữa máng cào và tang và xúc than lên máng cào. Dòng than đi vào máng cào dưới áp lực do tang quay tạo ra. Một phần than nằm lại trên nền lò trong khe hở giữa tang và máng cào. Kết quả mô phỏng quá trình xúc than lên máng cào được trình bày trong bảng, còn một đoạn của quá trình mô phỏng tại thời điểm t_i được thể hiện trên hình 2.

[Hình 2 — xem bản PDF gốc, trang 4] Mô phỏng quá trình xúc than bằng tang xoắn máy khấu

Kết quả và thảo luận

Hình 3 thể hiện sự phụ thuộc của mô-men xoắn trên tang vào góc xoắn cánh vít thay đổi trong phạm vi 16–24°. Giá trị mô-men lớn nhất và nhỏ nhất tương ứng với góc xoắn vít của tang 22,6° và 16°.

Sự phụ thuộc của mô-men xoắn vào góc xoắn cánh vít của tang được biểu diễn bằng hàm của góc xoắn α:

$$M = -21{,}357\alpha^2 + 967{,}19\alpha - 6002{,}8, \text{ N·m}, \quad (4)$$

trong đó α – góc xoắn vít của tang.

Hệ số tương quan R^2 = 0,8185; mô-men xoắn lớn nhất trên tang tương ứng với góc xoắn vít 22,6°.

[Hình 3 — xem bản PDF gốc, trang 4] Sự phụ thuộc của mô-men xoắn trên tang vào góc xoắn vít (đường hồi quy: $M = -21{,}357\alpha^2 + 967{,}19\alpha - 6002{,}8$; R^2 = 0,8185; trục: mô-men xoắn, N·m – góc nâng của vít tang, độ)

Hình 4 thể hiện sự thay đổi cường độ xúc than lên máng cào khi góc xoắn vít thay đổi trong phạm vi từ 16 đến 24°. Các quan hệ là hàm parabol, trong đó năng suất thay đổi trong phạm vi từ 145,2 đến 158,8 tấn/giờ.

Hình 4 biểu diễn sự phụ thuộc của năng suất xúc than lên máng cào của tang phía sau theo hàm của góc xoắn vít α:

$$Q_к = -0{,}6536\alpha^2 + 25{,}165\alpha - 86{,}112, \text{ tấn/giờ.} \quad (5)$$

[Hình 4 — xem bản PDF gốc, trang 4] Sự phụ thuộc của năng suất vào góc xoắn vít của tang (đường hồi quy trên hình: $Q_к = -0{,}6571\alpha^2 + 25{,}306\alpha - 87{,}44$; R^2 = 0,8399; trục: năng suất, tấn/giờ – góc nâng của vít tang, độ)

Hệ số tương quan R^2 = 0,8382. Năng suất xúc than lên máng cào lớn nhất tương ứng với góc xoắn vít của tang 19,2°.

Từ hình 3 và 4 có thể thấy quá trình xúc than lên máng cào có thể được biểu diễn bằng quan hệ parabol giữa mô-men xoắn của tang và góc xoắn vít trong phạm vi 16–24°. Xu hướng thay đổi của cường độ xúc than và của mô-men xoắn khi góc nâng của vít tang thay đổi về cơ bản là giống nhau, trong khi mức biến thiên của chúng không tương ứng với nhau, cho thấy chúng có mối tương quan phi tuyến. Vì vậy, khi lựa chọn góc xoắn vít của tang cần tính đến năng suất, mô-men xoắn và suất tiêu hao năng lượng.

Sự phụ thuộc của mô-men xoắn, năng suất và suất tiêu hao năng lượng trên tang vào góc xoắn vít

Góc xoắn vít của tang, độ	Giá trị trung bình của mô-men xoắn, N·m	Cường độ cấp than lên máng cào, tấn/giờ	Suất tiêu hao năng lượng $H_W = M \cdot n / (9550 \cdot Q_к)$, kW·h/tấn
16	4113	148,8	0,17
18	4284	155,0	0,17
20	4757	158,8	0,19
22	5196	147,4	0,22
24	4786	142,8	0,21

Năng lượng tiêu hao cho việc vận chuyển than bằng tang vít được trình bày trong bảng và trên hình 5.

Sự phụ thuộc của suất tiêu hao năng lượng vào góc α có thể được đánh giá bằng quan hệ:

$$H_W = 0{,}0061\alpha + 0{,}0719, \text{ kW·h/tấn} \quad (6)$$

[Hình 5 — xem bản PDF gốc, trang 5] Sự phụ thuộc của suất tiêu hao năng lượng vào góc xoắn vít của tang ($H_W = 0{,}0061\alpha + 0{,}0719$; R^2 = 0,783)

Suất tiêu hao năng lượng (6) giảm tuyến tính khi góc nâng α của vít tang giảm. Do đó, khi lựa chọn cần tính đến giá trị năng suất, mô-men xoắn và suất tiêu hao năng lượng. Hệ quả là góc xoắn vít của tang 19,2° tương ứng với cường độ lớn nhất của quá trình xúc than lên máng cào.

Kết luận

Trên cơ sở phân tích kết quả mô phỏng quá trình xúc than bằng tang xoắn máy khấu khi thay đổi góc xoắn cánh vít trong phạm vi 16–24°, có thể rút ra:

- cường độ xúc than lên máng cào lớn nhất (158,8 tấn/giờ) tương ứng với góc xoắn vít của tang 19,2°, đây cũng là góc hợp lý của tang xét theo năng suất;
- mô-men xoắn lớn nhất tương ứng với góc xoắn vít 22,6°, còn giá trị mô-men xoắn nhỏ nhất tương ứng với góc 16°;
- khi lựa chọn góc đặt vít của tang cần xem xét đồng thời các chỉ tiêu của quá trình xúc: năng suất, mô-men xoắn và suất tiêu hao năng lượng.

Thông tin bài báo: nhận bài ngày 06/8/2019; phản biện ngày 21/11/2019; chấp nhận đăng ngày 02/12/2019.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyen Khac Linh, Gabov V.V., Lykov Y.V. Substantiation of the parameters of coal unloading process onto the conveyor using shearer drums // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2018. Vol. 194. P. 1-5.
2. Justification of process of loading coal onto face conveyors by auger heads of shearer-loader machines / K.L. Nguyen, V.V. Gabov, D.A. Zadkov, T.B. Le // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 327. DOI: 10.1088/1757-899X/327/4/042132.
3. Peng S.S. Longwall Mining. U.S.: 2nd edition, October 2006. 621 p.
4. Обоснование геометрических и режимных параметров шнековых исполнительных органов, обеспечивающих эффективность погрузки угля на забойный конвейер / В.В. Габов, К.Л. Нгуен, В.С. Нгуен и др. // Уголь. 2018. № 2. С. 32-35. DOI: 10.18796/0041-5790-2018-2-32-35. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/022018.pdf (дата обращения: 15.12.2019).
5. Nguyen Khac Linh, Gabov V.V., Zadkov D.A. Improvement of drum shearer coal loading performance // EURASIAN MINING. 2018. N 2. P. 22-25.
6. Ayhan M., Eyyuboglu E.M. Comparison of globoid and cylindrical shearer drums' loading performance // The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy. 2006. Vol. 106. P. 51-56.
7. Zagrivnyj E.A., Basin G.G. External dynamics formation in mining machines // Journal of Mining Institute. 2016. Vol. 217. P.140-149.
8. Бойко Н.Г. Погрузка угля очистными комбайнами. Донецк: ДонНТУ, 2002. 157 с.
9. Liu C.S. Theoretical design foundation of shearer. Xuzhou: China University of Mining & Technology Press, 2003. P. 42-44.
10. Солод В.И., Гетопанов В.Н., Рачек В.М. Проектирование и конструирование горных машин и комплексов. М.: Недра, 1982. 350 с.
11. Сафохин М.С., Александров Б.А., Нестеров В.И. Горные машины и оборудование. М.: Недра, 1995. 463 с.
12. Позин Е.З., Меламед В.З., Тон В.В. Разрушение угля выемочными машинами. М.: Недра, 1984. 288 с.
13. Вернер В.Н. Исследование и обоснование рациональных параметров шнековых погрузочно-транспортирующих органов выемочных машин: дис. ...доктора. техн. наук. Кемерово, 1999. 319 с.